მათემატიკა, მე-9 კლასი ვარიანტი I 2018 წლის 26 დეკემბერი

1. რამდენი გადაკვეთის წერტილი ექნებათ $y=-x^3$ და $y=-\frac{1}{x^3}$ ფუნქციების გრაფიკებს?

ა) არცერთი ბ) 5-ზე მეტი გ) 5 დ) 4 ე) 1 ვ) 2

2. იპოვეთ A წერტილის კოორდინატები, თუ მასზე გატარებული x და y ღერძების პარალელური წრფეები არ კვეთენ $f(x)=\frac{x-199}{x-200}$ ფუნქციის გრაფიკს.

ა) $A(200;199)$ ბ) $A(199;1)$ გ) $A(200;198)$ დ) $A(198;1)$ ე) $A(200;1)$ ვ) $A(199;200)$

3. რამდენი გადაკვეთის წერტილი აქვთ $y=x^5$ და $y=x^{12}$ ფუნქციების გრაფიკებს?

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) ოთხზე მეტი

4. $ABCD$ ტრაპეციაში AC და BD დიაგონალები O წერტილში იკვეთება. AOD და BOC სამკუთხედების ფართობები შესაბამისად, 18 და 2-ის ტოლია. იპოვეთ $ABCD$ ტრაპეციის ფართობი.

ა) 32 ბ) 40 გ) 16 დ) 24 ე) 36 ვ) 44

5. სამკუთხედის ერთი გვერდია **10**, ხოლო დანარჩენი ორი გვერდისადმი გავლებული მედიანები კი - **15** და **18**. იპოვეთ სამკუთხედის ფართობი.

ა) 41 ბ) 5 გ) 144 დ) 48 ე) 96 ვ) 240

6. ცვლადის დასაშვები მნიშვნელობებისათვის რას უდრის $\sqrt[4]{x\cdot\sqrt[3]{x\cdot\sqrt{x}}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) x ბ) $\sqrt{x}$ გ) $\sqrt[24]{x^3}$ დ) $\sqrt[8]{x^3}$ ე) $\sqrt[24]{x}$ ვ) $\sqrt[8]{x}$

7. ცვლადის დასაშვები მნიშვნელობებისათვის რას უდრის $x\cdot\sqrt[3]{-x}$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $\sqrt[3]{|-x^4|}$ ბ) $\sqrt[3]{-x^4}$ გ) $-\sqrt[3]{-x^4}$ დ) $|\sqrt[3]{-x^4}|$ ე) $\sqrt[3]{x^4}$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

8. ცვლადის დასაშვები მნიშვნელობებისათვის რას უდრის $-\sqrt[4]{-a^9}$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $-a^2\cdot\sqrt[4]{|a|}$ ბ) $-a^2\cdot\sqrt[4]{a}$ გ) $|-a^2|\cdot\sqrt[4]{-a}$ დ) $a^2\cdot\sqrt[4]{-a}$ ე) $a^2\cdot\sqrt[4]{a}$ ვ) $-a^2\cdot\sqrt[4]{-|a|}$

9. რომბის წვეროები მდებარეობს პარალელოგრამის გვერდებზე და მისი გვერდები პარალელოგრამის დიაგონალების პარალელურია. იპოვეთ რომბისა და პარალელოგრამის ფართობების შეფარდება, თუ პარალელოგრამის დიაგონალების შეფარდება **2**-ის ტოლია.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{2}{3}$ გ) $\frac{3}{7}$ დ) $\frac{1}{3}$ ე) $\frac{4}{9}$ ვ) $\frac{3}{5}$

10. სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი შეხების წერტილით მის ერთერთ გვერდს ყოფს **3**-ისა და **1**-ის ტოლ მონაკვეთებად. სამკუთხედში ამ გვერდის მოპირდაპირე კუთხე არის $120°$. იპოვეთ სამკუთხედის ფართობი.

ა) 1 ბ) $\sqrt{3}$ გ) 3 დ) $\sqrt{10}$ ე) $2\sqrt{3}$ ვ) 2

11. იპოვეთ x-ის ყველა მნიშვნელობა, რომლებისთვისაც $y=\sqrt{x+1}-3$ ფუნქციის მნიშვნელობა უარყოფითია.

ა) $x\in[-1;8)$ ბ) $x\in(-\infty;8)$ გ) $x\in[-1;+\infty)$ დ) $x\in[8;+\infty)$ ე) $x\in\varnothing$ ვ) $x\in R$

12. იპოვეთ $y=\sqrt[3]{x-2}+3$ ფუნქციის ზრდადობის შუალედი.

ა) $[0;+\infty)$ ბ) $[-25;+\infty)$ გ) $[3;+\infty)$ დ) $[2;+\infty)$ ე) $\varnothing$ ვ) R

13. იპოვეთ $y=2x-1$ ფუნქციის შექცეული ფუნქცია.

ა) $y=-2x+1$ ბ) $y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$ გ) $y=-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$ დ) $y=2x+1$ ე) $y=\frac{1}{2}x+1$ ვ) $y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$

14. სამკუთხედის ორი გვერდია **2** და **4**. იპოვეთ სამკუთხედის მესამე გვერდი, თუ მასზე დაშვებული სიმაღლის სიგრძე ამ ორ ცნობილ გვერდზე დაშვებულ სიმაღლეების სიგრძეთა საშუალო არითმეტიკულია.

ა) 3 ბ) $\frac{7}{3}$ გ) 4 დ) $\frac{8}{3}$ ე) $2\sqrt{2}$ ვ) 2,5

15. ტრაპეციის ფერდებია **13** და **20**, ფუძეები კი - **1** და **22**. იპოვეთ ამ ტრაპეციის ფართობი.

ა) 128 ბ) 150 გ) 176 დ) 160 ე) 138 ვ) 178

16. ჩამოთვლილთაგან რომელი ფუნქციის ზრდადობის შუალედი დაემთხვევა $f(x)=3x+1$ ფუნქციის კლებადობის შუალედს?

ა) $y=f(|x|)$ ბ) $y=f(-x)$ გ) $y=|f(x)|$ დ) $y=-f(|x|)$ ე) $y=-f(x)$ ვ) $y=-|f(x)|$

17. $y=f(x)$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლეა $[-9;4]$. იპოვეთ $y=|f(x)|$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.

ა) $[0;4]$ ბ) $[-4;9]$ გ) $[0;9]$ დ) $[-9;4]$ ე) $[0;6]$ ვ) $[4;9]$

18. $y=f(x)$ ფუნქციის განსაზღვრის არეა $[-9;4]$. იპოვეთ $y=f(|x|)$ ფუნქციის განსაზღვრის არე.

ა) $[-2;2]$ ბ) $[-9;4]$ გ) $[0;4]$ დ) $[-4;4]$ ე) $[0;9]$ ვ) $[4;9]$

19. $ABCD$ ტრაპეციის AD ფუძის შუაწერტილია M. BM და AC მონაკვეთები K წერტილში იკვეთება. იპოვეთ AKM სამკუთხედის ფართობი, თუ $ABCD$ ტრაპეციის ფართობი **280**-ის ტოლია, ფუძეების შეფარდება კი **6**-ის ტოლია.

ა) 45 ბ)50 გ) 120 დ) 60 ე) 72 ვ) 90

20. ტრაპეციას მართობული დიაგონალები აქვს. ერთ-ერთი დიაგონალი **9**-ის ტოლია. იპოვეთ მეორე დიაგონალის სიგრძე, თუ ამ ტარაპეციის შუახაზი **7,5**-ის ტოლია.

ა) $\sqrt{150}$ ბ) 6 გ) 8 დ) $9\sqrt{2}$ ე) 12 ვ) $3\sqrt{15}$

21. $f(x)$ არის კენტი პერიოდული ფუნქცია, რომლის პერიოდი **4**-ის ტოლია. $[0;2]$ შუალედში ეს ფუნქცია $f(x)=3x^2-x$ ფორმულით განისაზღვრება. იპოვეთ $f(199)$.

ა) 25 ბ)2 გ) 4 დ) -25 ე) -2 ვ) -4

22. ABC სამკუთხედში, რომელშიც $AB=3$ და $AC=8$, გავლებულია AD ბისექტრისა. AC გვერდზე აღებულია ისეთი E წერტილი, რომ $DE \parallel AB$. იპოვეთ ADE და ABC სამკუთხედების ფართობების შეფარდება.

ა) $\frac{35}{199}$ ბ) $\frac{9}{64}$ გ) $\frac{3}{8}$ დ) $\frac{24}{121}$ ე) $\frac{3}{11}$ ვ) $\frac{11}{24}$

23. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელია $[x]=(x)+19,9$ განტოლების ამონახსნი ($[x]$ ნიშნავს x-ის მთელ ნაწილს, (x) ნიშნავს x-ისწილად ნაწილს)?

ა) 5,6 ბ) 17,8 გ) 19,9 დ) 20,1 ე) 21 ვ) 199

24. სამკუთხედის ერთი წვეროდან გავლებული სიმაღლე და მედიანა სამკუთხედის კუთხეს სამ ტოლ ნაწილად ყოფს. რა შეფარდებით დაიყოფა სამკუთხედის ფართობი?

ა) 1:1:2 ბ) 1:1:1 გ) 1:2:3 დ) 1:2:4 ე) 1:1:3 ვ) 2:2:3

25. $R=\frac{2}{\sqrt{3}}$ რადიუსიან წრეწირში ჩახაზულია ტრაპეცია, რომლის დიდი ფუძე დანარჩენ სამივე გვერდზე **2**-ჯერ დიდია. იპოვეთ ამ ტრაპეციის დიდი ფუძის სიგრძე.

ა) $\frac{4}{3}$ ბ) $2\sqrt{3}$ გ) $\frac{4}{\sqrt{3}}$ დ) 3 ე) $4\sqrt{3}$ ვ) 1